项目集 1_【心理学文献精读助教】PRD

1. 基本信息

1.1 基本信息

所属业务	个人尝试
优先级	T0
负责人	柳诗颖

1.2 需求变更日志

需求版本	需求内容	更新人	更新时间
V.1.1	读取 PDF 网页链接，拆解文档，按照要求导出 markdown 文字	柳诗颖	2026.2.1
V1.2	增加关于影响因子的抓取、输出 word 文档	柳诗颖	2026.2.13
V1.3	相同认知能力总结功能、跨文献实验范式对比		

2. 需求背景

2.1 痛点分析

心理学研究生在日常科研中面临着双重压力：一方面是英文专业术语、复杂的文章结构以及文化背景差异带来的理解障碍；另一方面是目前市面上的通用阅读工具缺乏针对心理学实验范式的垂直优化 。由于学生们需要从海量文献中快速锁定特定行为实验任务（如认知灵活性、空间工作记忆等），而现有的产品无法自动过滤 EEG、fMRI 等非核心生理数据噪音，导致阅读效率低下且极易产生视觉疲劳 。因此，本产品定位为一款专攻行为实验难题的 C 端助教，旨在将提炼单篇文献核心设计的时间从 30 分钟大幅缩短至 1 分钟，极大降低科研成本

3. 产品定位与目标

3.1 产品定位

心理学文献精读助教智能体是一款 C 端产品，专攻心理学文献阅读行为实验难题，既能精准阅读文献，也能提取复杂的实验设计和实验结果，找到合适的参考文献供继续阅读研究，极大降低科研时间，增加效率。

3.2 用户画像与目标

目标用户是心理学研究生；

核心目标是把阅读一篇文献提炼核心实验设计的时间从 30 分钟缩短到 1 分钟。

3.3 功能清单

模块类别	功能名称	优先级	功能描述 (User Story)	底层实现逻辑 / 调用的组件
输入解析	1.1 意图识别与分发	P0	当用户输入对话时，精准判断用户是想“日常聊天求助”还是“精读文献”，并自动触发对应流程。	Bot 人设系统提示词（前台接待逻辑）
	1.2 多模态链接解析	P0	支持用户直接丢入文献的 PDF 网页链接，系统自动穿透网页抓取全英文或中文正文文本。	工作流：接入 PDF_reader / Browser 插件
核心信息抽取	2.1 期刊价值预估	P1	自动识别文献发表期刊，并结合知识库推断其大致的影响因子（IF）和中科院/JCR 分区（如 Q1/Q2 区）。	工作流：大模型节点（系统提示词约束）
	2.2 行为学实验拆解	P0	结构化提取被试群体特征（如样本量、基线匹配）、自变量干预周期，及核心因变量（如测验认知灵活性、空间工作记忆等执行功能的经典范式）。	工作流：大模型节点（思维链与强约束）
	2.3 冗余噪音过滤	P1	智能识别并过滤掉对于当前研究非核心的复杂生理学指标分析（如 EEG 脑电波形、fMRI 神经影像学数据），仅保留纯行为学层面的数据走向与结论。	工作流：大模型节点（反向约束指令）
	2.4 核心参考文献溯源	P2	从长篇 Reference 中，自动筛选 3-5 篇最关键的奠基性文献（如特定行为学测验范式的原始出处），并附带推荐理由。	工作流：大模型节点（Prompt 提权操作）
输出交付	3.1 结构化视图预览	P0	将提取的复杂信息转化为高易读性的、带有加粗和分点列表的学术大纲格式，直接在对话框呈现。	工作流：大模型节点（纯文本排版指令优化）

模块类别	功能名称	优先级	功能描述 (User Story)	底层实现逻辑 / 调用的组件
	3.2 专属报告一键导出	P0	将前台预览的结构化文本，无缝打包成 .docx 格式文件，并向用户提供一键下载的专属超链接。	工作流：接入 markdown_to_word 文档生成插件

4. 需求详述

4.1 整体流程图

4.2 核心工作流设计

（1）开始节点：接收用户输入的 input（链接或文本）。

（2）PDF_reader 插件：解析 URL 或文件，将非结构化内容转化为 output 字符串。

（3）大模型处理 (豆包-1.8-深度思考)：输入：解析后的文本。

处理逻辑：通过思维链（CoT）进行行为学实验拆解，执行反向约束指令过滤干扰信息。

（4）Markdown_to_Word 插件：将大模型生成的结构化 markdown_content 转换为 Word 文档。

（5）结束节点：输出最终的消息提示及下载链接。

5. 完善思考

5.1 数据准确性保障 (P1)

幻觉校验：由于大模型存在幻觉风险，在输出实验结果（如 p 值、效应量）时，需强制要求模型附带原文段落引用，方便用户回溯。

异常值警示：若实验结果中出现显著性指标与其结论矛盾的情况，系统需标黄提示.

5.2 认知能力横向汇总 (P0 - V1.3 新增)

功能描述：当用户上传多篇文献时，系统自动生成“认知能力矩阵”，对比不同研究在同一任务（如“工作记忆”）上的实验设置差异。

附件

附件 1.导出的文献精读报告 demo

一、文献核心速览

【期刊名字】：Abacus Training Affects Math and Task Switching Abilities and Modulates Their Relationships in Chinese Children（珠心算训练影响中国儿童的数学能力与任务切换能力并调节二者的关系）

【期刊与等级】：PLOS ONE, IF~3.0, Q2 区（预估值）

【研究目的】：探讨长期珠心算（AMC）训练对儿童算术、视觉空间数学能力及任务转换能力的影响，以及训练是否调节任务转换与数学能力的关联。

【核心假设】：1. 长期 AMC 训练可提升儿童的算术和视觉空间数学能力；2. 长期 AMC 训练会改善儿童的任务转换能力；3. 长期 AMC 训练会增强任务转换能力与数学能力之间的关联。

二、实验设计拆解

【被试群体】：最终纳入 70 名 7 岁左右小学入学儿童（初始招募 82 人，因流失排除 12 人），随机分为 AMC 组（31 人，17 名男性）和对照组（39 人，18 名男性）；基线时两组在年龄、性别分布、智力、抑制能力、学前行为及动机等方面无显著差异，匹配均衡。

【自变量 IV】：AMC 组接受每周 2 小时的长期珠心算训练（从一年级入学开始，持续至四年级，训练周期约 26 个月）；对照组未接受任何珠心算相关训练，仅接受常规学校课程。

【因变量 DV】：1. 执行功能相关：采用改编版 Dots 任务测量任务转换能力，指标包括反应时、准确率及局部转换成本（反应时/准确率的转换-非转换差值）；2. 数学能力：采用中文版 Heidelberg Rechentest（CHRT），包括算术子量表（心算加减乘除、数字等式填充、数字比较）和视觉空间子量表（线段估计、图片计数、立方体计数、数字连接、数字序列）。

三、核心结论与评价

【主要结果】:1. AMC 组在算术和视觉空间数学能力上的表现显著优于对照组，且四年级时 AMC 组算术能力的提升幅度远大于对照组；2. AMC 组在 Dots 任务混合块的反应时显著快于对照组，但两组的任务转换成本（反应时/准确率差值）无显著差异；3. 四年级时，AMC 组的任务转换成本（反应时）与算术、视觉空间数学能力呈显著负相关（转换成本越低，数学能力越好），而对照组未发现该关联，表明 AMC 训练调节了任务转换与数学能力的关系。

【Q1/Q2 评估】：本研究创新性较强，首次揭示了 AMC 训练对视觉空间数学能力的迁移效应及对任务转换-数学能力关联的调节作用，采用长期纵向追踪设计并控制了基线智力等混淆变量，结果可信度较高；但存在缺乏数学和任务转换能力基线数据、仅使用单一任务转换范式的局限，未来需补充基线测量以明确训练的因果效应。

四、核心拓展参考文献

- Miyake A, Friedman NP, Emerson MJ, et al. The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent variable analysis. *Cognitive Psychology*, 2000, 41(1): 49-100.
- 推荐理由：执行功能“统一性与多样性”理论的奠基性文献，明确了任务转换作为核心执行功能成分的地位，为研究的核心理论框架提供支撑。
- Monsell S. Task switching. *Trends in Cognitive Sciences*, 2003, 7(3): 134-140.
- 推荐理由：任务转换领域的经典综述，系统阐述了任务转换的认知机制与测量方法，为本研究任务转换能力的操作化定义提供依据。
- Davidson MC, Amso D, Anderson LC, et al. Development of cognitive control and executive functions from 4 to 13 years: evidence from manipulations of memory, inhibition, and task switching. *Neuropsychologia*, 2006, 44(11): 2037-2078.

- 推荐理由：本研究采用的改编版 Dots 任务的原始出处，详细介绍了该任务的设计与信效度，是任务转换范式的核心参考文献。
- Stigler JW. "Mental abacus": The effect of abacus training on Chinese children's mental calculation. *Cognitive Psychology*, 1984, 16(2): 145-176.
- 推荐理由：珠心算训练认知效应研究的经典奠基文献，首次系统探讨了 AMC 训练对儿童心算能力的影响，为本研究的训练干预逻辑提供核心支撑。

附件 2：智能体链接

https://www.coze.cn/store/agent/7621552947746816038?bot_id=true